

# Программирование. Язык СИ.

## Структуры. Объединения. Перечисления.

### Лабораторная работа № 3. Задачи.

#### Комплект 1: Структуры

- 1.1: Создать некоторую структуру с указателем на некоторую функцию в качестве поля. Вызвать эту функцию через имя переменной этой структуры и поле указателя на функцию.
- 1.2: Создать структуру для вектора в 3-х мерном пространстве. Реализовать и использовать в своей программе следующие операции над векторами:

- скалярное умножение векторов;
- векторное произведение;
- модуль вектора;
- распечатка вектора в консоли.

В структуре вектора указать имя вектора в качестве отдельного поля этой структуры.

- 1.3: Вычислить, используя структуру комплексного числа, комплексную экспоненту  $\exp(z)$  некоторого  $z \in \mathbb{C}$ :

$$\exp(z) = 1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{3!}z^3 + \dots + \frac{1}{n!}z^n. \quad (1)$$

- 1.4: Используя так называемые "битовые" поля в структуре С, создать экономную структуру в оперативной памяти для заполнения даты некоторого события, например даты рождения человека. Ссылки на описание битовых полей:

- [https://en.cppreference.com/w/cpp/language/bit\\_field](https://en.cppreference.com/w/cpp/language/bit_field);
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Bit\\_field](https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_field).

- 1.5: Реализовать в виде структур двунаправленный связный список и совершить отдельно его обход в прямом и обратном направлениях с распечаткой значений каждого элемента списка.

## Комплект 2: Объединения и перечисления

- 2.1: Напишите программу, которая использует указатель на некоторое объединение **union**.
- 2.2: Напишите программу, которая использует **union** для побайтовой распечатки типа **unsigned long**.
- 2.3: Создайте перечислимый тип данных (**enum**) для семи дней недели и распечатайте на экране его значения, как целые числа.
- 2.4: Создайте так называемое *размеченное объединение* **union**, которое заключено в виде поля структуры **struct** вместе с ещё одним полем, которое является перечислением **enum** и служит индикатором того, что именно на текущий момент хранится в таком вложенном объединении. Создать и заполнить динамический массив таких структур с объединениями внутри, заполняя вспомогательное поле перечисления **enum** для сохранения информации о хранимом в каждом размеченном объединении типе данных. Реализовать распечатку данных массива таких структур в консоль.